

・2次関数と接線で囲まれた図形の面積

(例1) 放物線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上の点 $(2, 2)$ における接線を l とする。

C と l と y 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

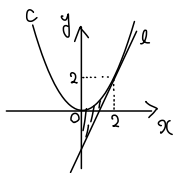
$$y' = x$$

であるから、接線 l の方程式は

$$y - 2 = 2(x - 2) \quad \therefore y = 2x - 2$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} & \int_0^2 \left\{ \frac{1}{2}x^2 - (2x - 2) \right\} dx \\ &= \int_0^2 \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{6}x^3 - x^2 + 2x \right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3} \text{ 〃} \end{aligned}$$



(例2) 放物線 $C: y = \frac{1}{4}x^2$ 上の点 $(-4, 4)$, $(2, 1)$ における接線を l, m とする。

C と l と m で囲まれた図形の面積を求めよ。

$$y' = \frac{1}{2}x$$

であるから、接線 l の方程式は

$$y - 4 = \frac{1}{2}(-4)(x + 4) \quad \therefore y = -2x - 4$$

また、接線 m の方程式は

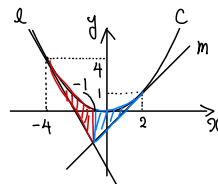
$$y - 1 = \frac{1}{2} \cdot 2(x - 2) \quad \therefore y = x - 1$$

よって、 l と m の共有点の x 座標は

$$-2x - 4 = x - 1 \quad \therefore x = -1 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{交点の } x \text{ 座標は} \\ \text{接点の } x \text{ 座標の平均} \end{array}$$

ゆえに求める図形の面積は

$$\begin{aligned} & \int_{-4}^{-1} \left\{ \frac{1}{4}x^2 - (-2x - 4) \right\} dx + \int_{-1}^2 \left\{ \frac{1}{4}x^2 - (x - 1) \right\} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-4}^{-1} (x + 4)^2 dx + \frac{1}{4} \int_{-1}^2 (x - 2)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3}(x + 4)^3 \right]_{-4}^{-1} + \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{9}{4} + \frac{9}{4} \quad \leftarrow \text{必ず等しくなる} \\ &= \frac{9}{2} \text{ 〃} \end{aligned}$$

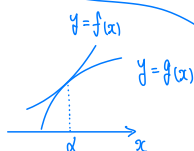


(別解)

point

2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ が $x = \alpha$ で接する

$\Leftrightarrow f(x) - g(x) = 0$ は $x = \alpha$ を重解にもつ



$$y' = x$$

であるから、接線 l の方程式は

$$y - 2 = 2(x - 2) \quad \therefore y = 2x - 2$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} & \int_0^2 \left\{ \frac{1}{2}x^2 - (2x - 2) \right\} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}x^2 - (2x - 2) = 0 \\ \text{は重解 } x = 2 \text{ をもつ} \end{array} \right. \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \underbrace{(x - 2)^2}_{mx + n} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3} \text{ 〃} \end{aligned}$$

